PROPOSAL PROYEK UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
MATA KULIAH INTERNET OF THINGS

SMART FLOOD EARLY WARNING SYSTEM BERBASIS ESP32, TELEMETRI DUAL-CHANNEL, PREDIKSI DEEP LEARNING TIME-SERIES (LSTM), SITREP GENAI ADVISORY, DAN 3D DIGITAL TWIN



Dosen Pengampu:
Azis Suroni, S.Kom., M.Kom.

Disusun oleh Kelompok 3 2024I:

Fathan Orvala	25051204271
Kevin Dzaky Hendratama	25051204293
Dammar Sanggalie	25051204254
Aditya Putra Wicaksana	25051204384

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR III
DAFTAR TABEL IV
BAB I LATAR BELAKANG 1
BAB II RUMUSAN MASALAH 3
2.1 Rumusan Masalah Teknis 3
2.2 Batasan Masalah 3
BAB III TUJUAN PROYEK 5
3.1 Tujuan Umum 5
3.2 Tujuan Khusus 5
3.3 Indikator Keberhasilan Proyek 6
BAB IV ARSITEKTUR DAN KOMPONEN IOT 8
4.1 Arsitektur Sistem Lima Tingkat (Five-Tier AI-IoT Architecture) . 8
4.2 Spesifikasi Komponen Perangkat Keras 9
4.3 Pemetaan Pin GPIO Mikrokontroler ESP32 10
4.4 Dokumentasi Perakitan Prototipe Perangkat Keras Fisik 11
4.5 Komponen Perangkat Lunak dan Tumpukan Teknologi (Software Stack) 12
BAB V CARA KERJA SISTEM 13
5.1 Siklus Pengukuran Ultrasonik dan Konversi Ketinggian Air 13
5.2 Mesin Status Bahaya (Finite State Machine) Lokal pada Perangkat Tepi 13
5.3 Manajemen Eksekusi Non-Blocking Berbasis Waktu 14
5.4 Antarmuka Lokal LCD 16×2 I2C dengan Animasi Stroboskopik 15
5.5 Protokol Telemetri HTTP REST POST dan Serialisasi JSON ... 15
5.6 Mesin Deep Learning Time-Series Forecasting (LSTM) 16
5.6.1 Arsitektur Jaringan Saraf Tiruan LSTM 16
5.6.2 Kalkulasi Laju Kenaikan Air dan Estimated Time to Flood (ETTF) 16
5.6.3 Pita Estimasi Ketidakpastian (95% Confidence Interval) .. 17
5.7 Agen Cerdas GenAI Situational Report (Sitrep) Advisor 17
5.7.1 Alur Pemrosesan Prompt Berbasis Konteks (Prompt Engineering Pipeline) 17
5.7.2 Diseminasi Informasi Satu-Klik dan Asisten Dialog Interaktif 18
5.8 Antarmuka Web Dashboard Sistem Pemantau Banjir Terpadu ... 18
BAB VI JADWAL PELAKSANAAN (TIMELINE) 20

BAB VII PENUTUP 21
7.1 Kesimpulan 21
7.2 Harapan dan Rencana Keberlanjutan Proyek 22
DAFTAR PUSTAKA 23
LAMPIRAN 24
Lampiran A: Kode Firmware ESP32 (Arduino C++) 24
Lampiran B: Contoh Respons Server Backend dan Payload Telemetri 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram skematik perkabelan sirkuit pada platform simulasi Wokwi 11
Gambar 2 Dokumentasi perakitan unit prototipe perangkat keras fisik pendeteksi banjir 12
Gambar 3 Antarmuka web dashboard sistem pemantau banjir terpadu dengan Digital Twin 3D dan analitik cerdas 19

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks indikator keberhasilan prototipe sistem pemantau banjir 6
Tabel 2 Daftar spesifikasi perangkat keras prototipe sistem banjir 9
Tabel 3 Pemetaan pin GPIO mikrokontroler ESP32 pada sirkuit fisik 10
Tabel 4 Matriks mesin status bahaya dan perilaku aktuator 14
Tabel 5 Matriks jadwal pelaksanaan proyek (Timeline Gantt Chart) 20

BAB I
LATAR BELAKANG

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologis tahunan yang paling sering melanda wilayah perkotaan dan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia. Tingginya intensitas curah hujan akibat fenomena anomali iklim global, laju sedimentasi drainase, serta penyusutan daerah resapan air sering kali memicu kenaikan volume genangan secara drastis dalam kurun waktu yang singkat. Dalam konteks penanggulangan bencana, keterlambatan diseminasi informasi kenaikan muka air ke tingkat kritis menjadi faktor determinan timbulnya kerugian harta benda, lumpuhnya aktivitas sosial-ekonomi, hingga ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa warga.

Hingga saat ini, sebagian besar pemantauan elevasi muka air pada saluran drainase perkotaan, pintu air pengendali, maupun wadah retensi lokal masih mengandalkan pengamatan visual manual menggunakan mistar ukur peilskal. Metode konvensional ini memiliki sejumlah kelemahan mendasar:

1. Menuntut kehadiran fisik personel di pos pantau pada saat cuaca ekstrem yang berisiko tinggi terhadap keselamatan;
2. Bersifat diskret dan memiliki latensi pelaporan informasi yang lambat; serta
3. Rentan terhadap bias pembacaan (*human error*), khususnya pada malam hari atau kondisi jarak pandang minim saat hujan lebat.

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) menawarkan paradigma baru dalam sistem pemantauan lingkungan secara nir-kabel, nir-kontak, dan berkelanjutan. Pemanfaatan mikrokontroler berkemampuan tinggi seperti ESP32 yang terintegrasi modul Wi-Fi 2,4 GHz dan sensor ultrasonik HC-SR04 memungkinkan pengukuran jarak muka air secara presisi tanpa risiko kerusakan akibat sentuhan langsung dengan arus air yang deras atau korosif. Pada gardu lokal, aktuasi stroboskopik multi-warna dan alarm akustik frekuensi tinggi (1000 Hz) mampu memberikan peringatan seketika kepada warga di sekitar posko.

Namun demikian, telaah terhadap berbagai sistem pemantauan banjir berbasis IoT yang telah dikembangkan sebelumnya menunjukkan adanya keterbatasan fundamental:

1. **Karakteristik Sistem yang Murni Reaktif**: Peringatan dini baru terpicu saat muka air telah melewati garis ambang batas kritis. Pendekatan reaktif ini menyisakan jendela waktu evakuasi (*evacuation lead time*) yang sangat sempit bagi warga dan petugas kebencanaan.

2. **Penyajian Data Mentah Tanpa Analisis Taktis**: Mayoritas antarmuka hanya menampilkan tabel angka atau grafik statis tanpa kemampuan mengestimasi laju peningkatan muka air ($d\frac{h}{d}t$) dan waktu kritis meluap (*Estimated Time to Flood* / ETTF).
3. **Ketiadaan Otomasi Diseminasi Kebencanaan**: Operator masih harus menyusun laporan situasi secara manual, memperlambat penyampaian instruksi mitigasi kepada masyarakat luas.

Menjawab kesenjangan tersebut, proyek ini mengusulkan kebaruan (*novelty*) berupa rancang bangun ***Smart Flood Early Warning System*** terpadu yang memadukan komputasi tepi IoT, kecerdasan buatan (**AI-Augmented Dashboard**), dan visualisasi **3D Digital Twin**. Pada antarmuka web modern berbasis Next.js, sistem mengintegrasikan dua mesin kecerdasan buatan:

1. **Deep Learning Time-Series Forecasting (LSTM)**: Memproyeksikan dinamika fluktuasi air 15 hingga 60 menit ke depan berdasarkan deret data historis, dilengkapi kurva pita ketidakpastian (*confidence interval 95%*) dan estimasi waktu sebelum air meluap secara preventif; serta
2. **Generative AI Situational Report (Sitrep) Advisor**: Agen bahasa cerdas berbasis *Large Language Model* (LLM) yang secara otomatis menyusun narasi laporan situasi kebencanaan berstandar BNPB/BPBD dalam Bahasa Indonesia dan memberikan rekomendasi aksi taktis yang dapat langsung disebarkan kepada warga melalui satu klik.

Integrasi menyeluruh antara keandalan sirkuit fisik ESP32, kembar digital 3D reservoir, dan kecerdasan analitik prediktif-preskriptif ini diharapkan dapat menjadi terobosan baru dalam sistem mitigasi bencana hidrologi yang cerdas, proaktif, dan berpusat pada keselamatan masyarakat.

BAB II
RUMUSAN MASALAH

2.1 Rumusan Masalah Teknis

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah dalam proyek rekayasa sistem ini difokuskan pada aspek-aspek kunci berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengintegrasikan subsistem perangkat keras berbasis mikrokontroler ESP32 dan sensor ultrasonik HC-SR04 agar mampu mengakuisisi jarak pantulan gelombang akustik dan mengonversinya menjadi data ketinggian air secara akurat dan nir-sentuh?
2. Bagaimana menyusun algoritma kontrol *non-blocking* berbasis pelacak waktu `millis()` untuk mengendalikan mesin status tingkat bahaya (*Finite State Machine*) yang mengatur display LCD 16×2 I2C dengan animasi strobo teks, rangkaian 5 unit LED multi-warna, serta alarm suara buzzer secara simultan tanpa mengalami *freezing*?
3. Bagaimana membangun mekanisme transmisi data telemetri nirkabel dari modul ESP32 menuju server *backend* melalui protokol HTTP POST berbasis payload JSON yang tangguh (*robust*) dengan latensi transmisi rendah?
4. Bagaimana memodelkan dan menerapkan algoritma *Deep Learning* berbasis deret waktu (*time-series forecasting*) seperti *Long Short-Term Memory* (LSTM) pada sisi server untuk memprediksi kenaikan elevasi muka air 15 hingga 60 menit ke depan serta menghitung estimasi waktu sebelum meluap (*Estimated Time to Flood* / ETTF)?
5. Bagaimana merancang agen kecerdasan buatan generatif (*GenAI Situational Report Advisor*) pada antarmuka web untuk mengonversi data telemetri teknis menjadi laporan situasi kebencanaan naratif otomatis yang siap didiseminasikan ke masyarakat?
6. Bagaimana mengintegrasikan model kembar digital 3D (*Digital Twin 3D Reservoir*) dengan dinamika riak fluida volumetrik pada dashboard Next.js sebagai media visualisasi status bahaya yang intuitif dan interaktif?

2.2 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan ketercapaian implementasi prototipe pada skala laboratorium, batasan masalah proyek ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengujian perangkat fisik dilakukan menggunakan model wadah penampung berskala laboratorium dengan tinggi referensi sensor sebesar 100 cm (1 meter) dari dasar wadah.
2. Sensor yang digunakan adalah transduser ultrasonik standar HC-SR04 yang bekerja pada frekuensi akustik 40 kHz dengan rentang pengukuran efektif antara 2 cm hingga 400 cm.
3. Penetapan ambang batas peringatan dini disesuaikan dengan skenario wadah referensi laboratorium:
    - Status **SAFE** (Aman): Ketinggian air < 50 cm;
    - Status **WARNING** (Siaga): Ketinggian air 50 cm hingga < 80 cm; dan
    - Status **DANGER** (Bahaya): Ketinggian air ≥ 80 cm.
4. Model peramalan deret waktu menggunakan arsitektur *Long Short-Term Memory* (LSTM) yang dilatih menggunakan data fluktuasi elevasi air dengan horizon prediksi maksimal 60 menit ke depan.
5. Modul *GenAI Situational Report Advisor* diimplementasikan menggunakan pemanggilan API model bahasa besar (*Large Language Model*) melalui teknik *system prompt engineering* terstruktur yang disuplai konteks telemetri terkini.
6. Kanal transmisi nirkabel beroperasi pada pita frekuensi Wi-Fi $2,4$ GHz (IEEE 802.11 b/g/n) dengan endpoint server *backend* lokal atau jaringan *intranet* Lab Multimedia.

BAB III
TUJUAN PROYEK

3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari proyek ini adalah merekayasa, mengimplementasikan, dan mendemonstrasikan prototipe fungsional *Smart Flood Early Warning System* terpadu yang memadukan teknologi *Internet of Things* (IoT), pemodelan prediktif berbasis *Deep Learning* deret waktu (*Time-Series LSTM*), asisten diseminasi berbasis kecerdasan buatan generatif (*GenAI Sitrep Advisor*), serta antarmuka pemantauan spasial *Digital Twin 3D Reservoir*. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi muka air secara nir-sentuh, mengeksekusi peringatan dini multi-indera secara instan di lapangan, serta menyediakan sarana mitigasi prediktif-preskriptif yang proaktif melalui aplikasi web modern.

3.2 Tujuan Khusus

Secara terperinci, tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui proyek ini mencakup:

1. **Rancang Bangun Perangkat Keras Fisik**: Merakit sirkuit fisik terintegrasi yang menghubungkan ESP32 DevKit-C V4 dengan transduser ultrasonik HC-SR04, penampil visual LCD 16×2 via konverter I2C PCF8574, rangkaian aktuator visual (LED Hijau, Kuning, dan 3 LED Merah), serta transduser akustik buzzer piezoelektrik secara aman, rapi, dan modular.
2. **Pengembangan Firmware Non-Blocking**: Mengembangkan kode program tertanam (*embedded firmware*) berbasis C++/Arduino dengan penjadwalan multi-interval waktu mandiri (`millis()`), mencakup pembacaan sensor berkala (500 ms), penyegaran animasi strobo teks LCD (150 ms), siklus lari animasi LED merah (100 ms), dan pengiriman data telemetri nirkabel (2000 ms) tanpa hambatan pemblokiran eksekusi program (*zero delay blocking*).
3. **Implementasi Kanal Telemetri Nirkabel**: Mengintegrasikan protokol komunikasi Wi-Fi Station (STA) pada ESP32 untuk mempublikasikan objek telemetri berformat JSON ke server *backend* melalui pemanggilan HTTP REST POST (`/api/readings`) secara konsisten.
4. **Pengembangan Model AI Time-Series Forecasting (LSTM)**: Merancang dan melatih arsitektur jaringan saraf tiruan *Long Short-Term Memory* (LSTM) pada sisi server untuk memproyeksikan elevasi muka air 15–60 menit ke depan, menghitung laju kenaikan air ($d\frac{h}{d}t$), serta

mengestimasi waktu sebelum wadah meluap (*Estimated Time to Flood* / ETTF).

5. **Perancangan Asisten Cerdas GenAI Sitrep**: Mengintegrasikan modul *Large Language Model* (LLM) pada dashboard web yang secara otomatis menyintesis riwayat data telemetri menjadi laporan situasi darurat naratif berstandar BNPB/BPBD dalam Bahasa Indonesia dan dapat dibagikan ke kanal publik hanya dengan satu klik.
6. **Penyediaan Antarmuka Monitoring Digital Twin 3D**: Mengembangkan dashboard berbasis web modern menggunakan Next.js 14 dan React Three Fiber yang memvisualisasikan model tabung reservoir kaca 3D dengan fluida air berombak realistis serta menyajikan grafik hidrograf telemetri dan kurva proyeksi masa depan secara *real-time*.

3.3 Indikator Keberhasilan Proyek

Tingkat keberhasilan implementasi prototipe diukur berdasarkan kriteria kuantitatif dan kualitatif yang dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks indikator keberhasilan prototipe sistem pemantau banjir

Aspek Pengujian	Kriteria Keberhasilan	Metode Verifikasi
Akurasi Sensor Jarak	Galat ukur pembacaan sensor ultrasonik $\leq \pm 1$ cm pada rentang 5–90 cm	Kalibrasi manual mistar ukur
Latensi Respon Aktuator	Aktuator LED dan buzzer bereaksi < 200 ms setelah perubahan ambang batas terdeteksi	Pengamatan serial dan fisik
Keandalan Non-Blocking	Animasi LCD dan running LED merah tetap berjalan halus tanpa mengalami gangguan saat HTTP POST berlangsung	Uji loop timing osiloskop/serial
Keberhasilan Telemetri	Persentase transmisi paket data HTTP POST JSON berhasil mencapai $> 95\%$ pada kondisi jaringan Wi-Fi stabil	Pemeriksaan status HTTP response 200/201

Aspek Pengujian	Kriteria Keberhasilan	Metode Verifikasi
Akurasi Prediksi AI (LSTM)	Model LSTM mencapai nilai RMSE $< 3,0$ cm dan MAE $< 2,0$ cm pada horizon prediksi 30 menit ke depan	Evaluasi metrik regresi dataset uji
Latensi Inferensi Model AI	Waktu eksekusi inferensi peramalan pada server membutuhkan waktu $< 1,0$ detik	Benchmarking waktu komputasi inferensi
Kecepatan Generasi GenAI	Agen GenAI menghasilkan dokumen Sitrep kebencanaan lengkap dalam tempo $< 3,0$ detik	Pengukuran response time API LLM
Sinkronisasi 3D Twin	Model ketinggian air pada antarmuka 3D bergerak naik-turun sesuai data telemetri aktual dalam jeda < 2 detik	Pengujian fungsional web dashboard

BAB IV
ARSITEKTUR DAN KOMPONEN IOT

4.1 Arsitektur Sistem Lima Tingkat (Five-Tier AI-IoT Architecture)

Arsitektur sistem *Smart Flood Early Warning System* dirancang mengacu pada arsitektur terdistribusi lima tingkat (*Five-Tier AI-IoT Architecture*). Struktur ini memisahkan tanggung jawab fungsional secara modular mulai dari akuisisi fisik di lapangan hingga komputasi intelijen di sisi server dan aplikasi web:

1. **Lapisan Persepsi dan Aktuasi Tepi (*Perception & Edge Actuation Layer*)**: Berada langsung pada pos pantau fisik, terdiri dari transduser ultrasonik HC-SR04 yang diakuisisi oleh mikrokontroler ESP32 DevKit-C V4. Lapisan ini mengeksekusi mesin status bahaya (*Finite State Machine*) lokal, menggerakkan indikator visual (5 unit LED multi-warna dengan mode strobo lari), display lokal LCD 16×2 I2C, serta alarm akustik frekuensi tinggi (1000 Hz) secara instan tanpa ketergantungan koneksi internet.
2. **Lapisan Jaringan dan Transpor (*Network & Transport Layer*)**: Menggunakan konektivitas Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n bawaan ESP32 untuk membungkus data telemetri ke dalam format JSON berbobot ringan (*lightweight payload*) dan mentransmisikannya menuju server *backend* via protokol HTTP REST POST (didukung saluran cadangan failover MQTT).
3. **Lapisan Middleware dan Persistensi Data (*Middleware & Persistence Layer*)**: Server *backend* berkinerja tinggi berbasis bahasa Go (Golang) bertindak sebagai *ingestion daemon* pada port `8080`, memvalidasi payload telemetri masuk, menyimpannya ke basis data SQLite *time-series*, dan menyalurkan aliran data ke antarmuka web melalui protokol *Server-Sent Events* (SSE).
4. **Lapisan Kecerdasan Buatan (*AI Analytics & Inference Engine*)**: Layanan komputasi analitik di sisi server yang menaungi dua mesin intelijen:
    - **Model Deep Learning LSTM**: Memproses jendela data deret waktu historis untuk memproyeksikan lintasan ketinggian air 15–60 menit ke depan dan mengkalkulasi waktu menuju titik luapan (*Estimated Time to Flood* / ETTF); serta
    - **Agen GenAI Sitrep Advisor**: Menggunakan model bahasa besar (*Large Language Model*) untuk menyintesis angka

telemetri mentah menjadi laporan situasi kebencanaan naratif otomatis yang siap dibagikan ke masyarakat.

5. **Lapisan Presentasi dan Kembar Digital (*Presentation & 3D Digital Twin Layer*)**: Aplikasi web modern berbasis Next.js 14 yang merender kembar digital tabung reservoir kaca 3D interaktif (*React Three Fiber*) dengan dinamika riak fluida volumetrik, kurva proyeksi hidrograf masa depan, dan panel konsol asisten kebencanaan.

4.2 Spesifikasi Komponen Perangkat Keras

Seluruh komponen perangkat keras yang telah diintegrasikan dan diverifikasi pada prototipe fisik dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar spesifikasi perangkat keras prototipe sistem banjir

Komponen	Fungsi Utama	Spesifikasi Teknis
ESP32 DevKit-C V4	Mikrokontroler & pemroses utama	Dual-Core Xtensa 32-bit LX6 240 MHz, 520 KB SRAM, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2 BR/EDR & BLE
HC-SR04	Sensor jarak ultrasonik nir-sentuh	Frekuensi kerja 40 kHz, sudut deteksi < 15°, resolusi 0,3 cm, jangkauan 2–400 cm, VCC 5V
LCD 16×2 I2C	Display alfanumerik lokal	Modul LCD1602 dengan *I2C backpack* PCF8574, alamat I2C `0x27`, 2 baris 16 karakter, backlight biru
LED Hijau (5 mm)	Indikator status AMAN (SAFE)	Arus maju 20 mA, tegangan kerja 2,0–2,2 V, dipasang seri resistor 220 Ω
LED Kuning (5 mm)	Indikator status SIAGA (WARNING)	Arus maju 20 mA, tegangan kerja 2,0–2,2 V, dipasang seri resistor 220 Ω
3× LED Merah (5 mm)	Indikator status BAHAYA & ERROR	3 unit LED merah (Kiri, Tengah, Kanan) untuk animasi memancar dan status darurat
Buzzer Piezo 5V	Alarm akustik peringatan dini	Buzzer aktif/smooth mode, frekuensi nada konstan 1000 Hz pada kondisi DANGER

Komponen	Fungsi Utama	Spesifikasi Teknis
Resistor 220 Ω (5 buah)	Pembatas arus proteksi LED	Toleransi 5%, daya 1/4 Watt, dipasang pada katoda tiap-tiap LED
Breadboard & Jumper	Papan perakitan sirkuit	Half-size breadboard 400 titik kontak, kabel jumper male-to-male dan male-to-female
Catu Daya USB 5V	Suplai daya mikrokontroler	Adaptor/Port USB 5V 2A dengan regulasi tegangan on-board 3,3V pada modul ESP32

4.3 Pemetaan Pin GPIO Mikrokontroler ESP32

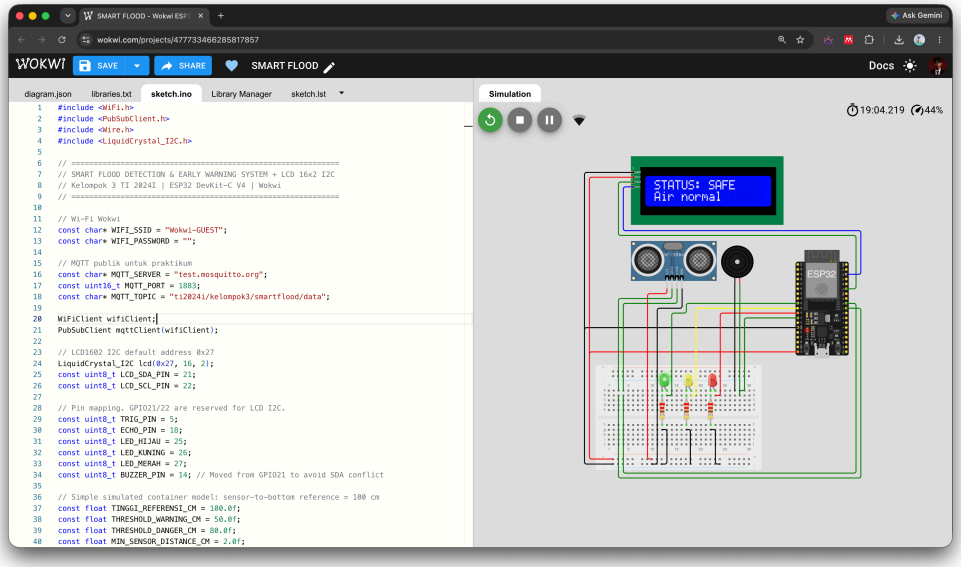
Konfigurasi pengkabelan antara modul periferal fisik dan pin GPIO pada mikrokontroler ESP32 disusun secara presisi untuk menjamin integritas sinyal dan menghindari konflik bus komunikasi I2C, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan pin GPIO mikrokontroler ESP32 pada sirkuit fisik

Periferal / Modul	Pin Komponen	GPIO ESP32	Keterangan Rangkaian Fisik
Sensor HC-SR04	TRIG	GPIO 5	Keluaran digital pemicu pulsa 10 μs
Sensor HC-SR04	ECHO	GPIO 18	Masukan digital pembacaan durasi pulsa pantulan
Sensor HC-SR04	VCC, GND	5V, GND	Terhubung ke rel daya 5V dan rel ground
Display LCD 16×2	SDA	GPIO 21	Jalur data serial bus I2C (Wire library)
Display LCD 16×2	SCL	GPIO 22	Jalur sinyal clock serial bus I2C
Display LCD 16×2	VCC, GND	5V, GND	Tersambung ke rel daya 5V dan ground
LED Hijau (SAFE)	Anoda (+)	GPIO 25	Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND
LED Kuning (WARN)	Anoda (+)	GPIO 26	Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND

Periferal / Modul	Pin Komponen	GPIO ESP32	Keterangan Rangkaian Fisik
LED Merah 1 (Kiri)	Anoda (+)	GPIO 27	Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND
LED Merah 2 (Tengah)	Anoda (+)	GPIO 33	Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND
LED Merah 3 (Kanan)	Anoda (+)	GPIO 32	Katoda (-) terhubung resistor 220 Ω ke GND
Buzzer Piezoelektrik	Positif (+)	GPIO 14	Sinyal nada audio PWM 1000 Hz, kaki (-) ke GND

Untuk memberikan gambaran jalur perkabelan sirkuit secara visual serta dokumentasi simulasi sebelum pengujian fisik, tangkapan layar antarmuka simulasi Wokwi disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram skematik perkabelan sirkuit pada platform simulasi Wokwi

4.4 Dokumentasi Perakitan Prototipe Perangkat Keras Fisik

Sebagai pemenuhan kriteria demonstrasi langsung (*physical prototype demo*) di laboratorium di hadapan dosen penguji, seluruh komponen fisik telah dirakit di atas *breadboard* 400 titik kontak dan diuji coba dengan wadah air simulasi setinggi 100 cm. Dokumentasi perakitan fisik disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Dokumentasi perakitan unit prototipe perangkat keras fisik pendeteksi banjir

4.5 Komponen Perangkat Lunak dan Tumpukan Teknologi (Software Stack)

Di sisi perangkat lunak, ekosistem sistem dibangun dengan tumpukan teknologi modern berkinerja tinggi:

1. **Firmware ESP32 (Arduino C++)**: Menggunakan pustaka `Wire.h` (I2C 100 kHz), `LiquidCrystal_I2C.h`, `WiFi.h`, `HTTPClient.h`, dan `ArduinoJson.h` v6/v7 untuk mengelola akuisisi sensor, aktuator lokal, dan serialisasi payload JSON secara non-blocking.
2. **Backend Server (Go / Golang)**: Layanan mikro berbobot ringan sebagai *ingestion daemon* pada port `8080`, menangani endpoint REST `/api/readings`, manajemen koneksi *Server-Sent Events* (SSE), dan persistensi SQLite.
3. **AI Analytics Engine (Python / ONNX)**: Modul layanan inferensi yang mengeksekusi model *Deep Learning* LSTM untuk peramalan deret waktu dan mengintegrasikan model bahasa besar (LLM API) untuk penyusunan laporan darurat otomatis.
4. **Frontend Web Dashboard (Next.js 14 & Three.js)**: Antarmuka pemantauan responsif pada port `3000` berbasis React 18, React Three Fiber (kembar digital tabung kaca 3D dengan riak air realistis), dan visualisasi hidrograf proyeksi prediktif.

BAB V
CARA KERJA SISTEM

5.1 Siklus Pengukuran Ultrasonik dan Konversi Ketinggian Air

Mekanisme *sensing* ketinggian air bekerja secara nir-sentuh dengan memanfaatkan prinsip waktu tempuh pantulan gelombang ultrasonik (*time-of-flight acoustic measurement*). Mikrokontroler ESP32 mengirimkan sinyal pemicu logika tinggi (*HIGH pulse*) selama 10 μs pada pin `TRIG_PIN` (GPIO 5). Transduser pemancar sensor HC-SR04 kemudian memancarkan delapan siklus gelombang akustik berfrekuensi 40 kHz menuju permukaan air.

Ketika gelombang suara mengenai permukaan cairan, pantulan gema akustik ditangkap oleh transduser penerima, yang menyebabkan pin `ECHO_PIN` (GPIO 18) berada dalam kondisi logika tinggi selama durasi waktu rambat bolak-balik (t). Durasi pulsa dibaca oleh fungsi `pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000UL)` dengan batas waktu *timeout* 30 ms. Berdasarkan laju rambat suara di udara kering pada suhu 20° C ($v \approx 343$ m/s atau setara dengan 29, 1 μs per sentimeter untuk lintasan satu arah), jarak sensor ke permukaan air dihitung melalui Persamaan 1.

$$d = \frac{t}{58.0} \quad [\text{cm}] \tag{1}$$

Selanjutnya, ketinggian air aktual (h_{air}) di dalam tangki dihitung berdasarkan selisih antara tinggi referensi wadah ($T_{\text{ref}} = 100.0$ cm) dan jarak pantulan terukur (d), sebagaimana dirumuskan pada Persamaan 2.

$$h_{\text{air}} = \begin{cases} T_{\text{ref}} & \text{jika } d \leq 2.0 \text{ cm} \\ 0 & \text{jika } (T_{\text{ref}} - d) < 0 \\ T_{\text{ref}} & \text{jika } (T_{\text{ref}} - d) > T_{\text{ref}} \\ T_{\text{ref}} - d & \text{lainnya.} \end{cases} \tag{2}$$

Untuk memitigasi fluktuasi acak akibat riak air sesaat dan *outlier* akustik, sistem mengimplementasikan filter rata-rata bergerak (*moving average filter*) dengan ukuran jendela $k = 5$ sampel sebelum nilai ketinggian air dievaluasi oleh mesin status. Pembacaan diklasifikasikan sebagai **SENSOR ERROR** apabila durasi pulsa bernilai 0 (sinyal pantul hilang) atau jarak terukur melampaui batas fisik wadah ($d > 400.0$ cm).

5.2 Mesin Status Bahaya (Finite State Machine) Lokal pada Perangkat Tepi

Sistem mengimplementasikan mesin status empat kondisi (*Four-State FSM*) pada mikrokontroler ESP32. Hal ini menjamin bahwa tindakan proteksi dini—seperti peringatan suara dan lampu darurat—dapat dieksekusi secara instan dan

otonom di pos pantau fisik tanpa terpengaruh ada atau tidaknya koneksi jaringan internet. Matriks logika FSM dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Matriks mesin status bahaya dan perilaku aktuator

Status	Syarat Ketinggian	Indikator LED	Animasi Khusus	Buzzer
SAFE (Aman)	$h_{\text{air}} < 50.0$ cm	Hijau: AKTIF Lainnya: MATI	Penerangan statis normal	Mati (*silent*)
WARNING (Siaga)	$50.0 \leq h_{\text{air}} < 80.0$ cm	Kuning: AKTIF Lainnya: MATI	Penerangan statis siaga	Mati (*silent*)
DANGER (Bahaya)	$h_{\text{air}} \geq 80.0$ cm	3 LED Merah beranimasi	Pancaran lari memancar dari tengah (100 ms)	Aktif konstan 1000 Hz
SENSOR ERROR	Sensor invalid / gema hilang	3 LED Merah AKTIF	Ketiga LED merah menyala diam serentak	Mati (*silent*)

5.3 Manajemen Eksekusi Non-Blocking Berbasis Waktu

Untuk mencegah pembekuan sistem (*system freeze*) yang kerap terjadi pada mikrokontroler akibat penggunaan fungsi penahan `delay()`, *firmware* ESP32 dirancang menggunakan arsitektur penjadwalan multi-interval mandiri berbasis fungsi pelacak waktu milidetik `millis()`.

Sistem memisahkan tugas operasional mikrokontroler menjadi empat siklus independen:

1. **Akuisisi Sensor (`SENSOR_INTERVAL = 500` ms)**: Membaca pulsa ultrasonik dan memperbarui status FSM dua kali per detik untuk deteksi responsif lonjakan air.
2. **Animasi Aktuator LED (`LED_ANIMATION_INTERVAL = 100` ms)**: Mengatur pola pergeseran frame tiga LED merah saat status DANGER (Frame 0/2: LED tengah pin 33 aktif; Frame 1: LED kiri pin 27 aktif; Frame 3: LED kanan pin 32 aktif).

3. **Penyegaran Display LCD (`LCD_ANIMATION_INTERVAL = 150` ms)**: Menampilkan teks alfanumerik dan menggerakkan animasi strobo blok hitam penuh (`ASCII 255`) di sekitar kata "BAHAYA" saat kondisi kritis.
4. **Publikasi Telemetri HTTP (`PUBLISH_INTERVAL = 2000` ms)**: Membangun paket JSON dan mengirimkan *request* HTTP POST ke server *backend* setiap dua detik.

Struktur ini menjamin bahwa tugas transmisi jaringan yang membutuhkan waktu ratusan milidetik tidak akan mengorbankan frekuensi kedipan animasi LED darurat maupun keandalan respon bunyi buzzer.

5.4 Antarmuka Lokal LCD 16×2 I2C dengan Animasi Stroboskopik

Modul LCD 16×2 menyajikan pembacaan status lokal secara langsung di gardu pemantau lapangan:

- **Baris 0**: Selalu menampilkan informasi jarak numerik terukur dengan presisi satu desimal, misalnya `Jarak: 40.0 cm`.
- **Baris 1 (Kondisi Normal/Siaga)**: Menampilkan teks status sistem, misalnya `Status: AMAN` atau `Status: SIAGA`.
- **Baris 1 (Kondisi Bahaya)**: Mengeksekusi efek strobo visual bergerak dengan merender blok hitam pekat (`char kotak = 255;`) yang berpindah posisi secara ritmis di samping kata `BAHAYA`.
- **Kondisi Sensor Rusak**: Menampilkan peringatan darurat `SENSOR ERROR!` pada baris pertama dan instruksi `Cek HC-SR04` pada baris kedua.

5.5 Protokol Telemetri HTTP REST POST dan Serialisasi JSON

Ketika pewaktu `PUBLISH_INTERVAL` tercapai, modul ESP32 secara otomatis memverifikasi koneksi Wi-Fi. Apabila koneksi terputus, fungsi `setupWiFi()` akan dipanggil secara nir-henti (*non-blocking retry*). Jika jaringan aktif, objek telemetri diserialisasikan ke format JSON menggunakan pustaka `ArduinoJson` dengan struktur sebagai berikut:

```
{
  "deviceId": "smartflood-esp32-01",
  "distanceCm": 40.0,
  "waterLevelCm": 60.0,
  "status": "WARNING",
  "sensorValid": true,
  "wifiConnected": true,
  "uptimeSeconds": 142
}
```

Paket data ini dikirimkan melalui permintaan `HTTP POST` ke alamat server *backend* (`http://192.168.1.8:8080/api/readings`) dengan *header* `Content-Type: application/json` dan batas waktu respons (*timeout*) sebesar 3000 ms.

5.6 Mesin Deep Learning Time-Series Forecasting (LSTM)

Kelemahan utama sistem peringatan dini konvensional adalah sifatnya yang murni reaktif, di mana alarm baru berbunyi setelah air mencapai bibir tanggul. Untuk memberikan jendela waktu evakuasi yang memadai, sistem ini mengintegrasikan mesin *Deep Learning* berbasis deret waktu (*time-series forecasting*) di sisi server dengan arsitektur *Long Short-Term Memory* (LSTM).

5.6.1 Arsitektur Jaringan Saraf Tiruan LSTM

Arsitektur LSTM dirancang dengan lapisan bertingkat (*stacked LSTM*) sebanyak 64 unit sel memori yang memiliki gerbang kendali internal (*forget gate*, *input gate*, dan *output gate*) untuk mengatasi masalah gradien hilang (*vanishing gradient*) pada dependensi sekuensial panjang. Model menerima masukan berupa jendela geser (*sliding window*) sepanjang $N = 30$ titik data historis terakhir ($X_t = [h_{t-N+1}, ..., h_t]$ dengan interval pengambilan sampel 30 detik) dan memproyeksikan lintasan ketinggian air pada tiga horizon masa depan: 15 menit ($h@\{h\}_{\{t+15\}}$), 30 menit ($h@\{h\}_{\{t+30\}}$), dan 60 menit ($h@\{h\}_{\{t+60\}}$).

Dinamika aliran informasi di dalam sel LSTM pada langkah waktu t dirumuskan secara matematis sebagai berikut:

$$f_t = \sigma\big(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f\big) \tag{3}$$

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \tag{4}$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_c \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_c) \tag{5}$$

$$C_t = f_t \cdot C_{t-1} + i_t \cdot \tilde{C}_t \tag{6}$$

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \tag{7}$$

$$h_t = o_t \cdot \tanh(C_t) \tag{8}$$

Di mana f_t, i_t, dan o_t berturut-turut merepresentasikan vektor aktivasi gerbang lupa, gerbang masukan, dan gerbang keluaran; C_t adalah kondisi sel internal (*cell state*); h_t adalah vektor keadaan tersembunyi (*hidden state*); sedangkan σ adalah fungsi aktivasi sigmoid non-linear.

5.6.2 Kalkulasi Laju Kenaikan Air dan Estimated Time to Flood (ETTF)

Berdasarkan lintasan elevasi air masa depan hasil prediksi LSTM, sistem secara otomatis menghitung laju perubahan ketinggian air per satuan waktu ($d\frac{h}{d}t$) melalui aproksimasi turunan numerik terpusat:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\hat{h}_{t+\Delta t} - h_t}{\Delta t} \quad [\text{cm/menit}] \tag{9}$$

Ketika laju pertambahan air bernilai positif ($d\frac{h}{d}t > 0$) dan elevasi air mengarah melampaui batas kritis wadah ($h_{\text{kritis}} = 80.0$ cm), sistem mengkalkulasi waktu estimasi wadah meluap (*Estimated Time to Flood* / ETTF):

$$\text{ETTF} = \begin{cases} \frac{h_{\text{kritis}} - h_t}{d\frac{h}{d}t} & \text{jika } d\frac{h}{d}t > 0 \text{ dan } h_t < h_{\text{kritis}} \\ 0 & \text{jika } h_t \geq h_{\text{kritis}} \\ \infty & \text{jika } d\frac{h}{d}t \leq 0 \end{cases} \tag{10}$$

Hasil perhitungan ETTF disajikan secara mencolok pada dashboard utama (misalnya: *"Perkiraan Luapan: 24 Menit Lagi"*), memberikan petugas kebencanaan dasar perhitungan waktu yang konkret untuk segera mengarahkan warga mengamankan aset berharga dan menuju ke titik kumpul aman.

5.6.3 Pita Estimasi Ketidakpastian (95% Confidence Interval)

Untuk menjaga akuntabilitas saintifik, proyeksi peramalan hidrograf dilengkapi dengan pita interval kepercayaan 95% ($\hat{h}_{t+k} \pm 1.96 \cdot \sigma_k$), di mana σ_k merupakan varians galat residu model pada horizon ke-k. Tampilan kerucut ketidakpastian ini membantu operator membedakan skenario kenaikan debit air yang pasti dengan proyeksi yang masih memiliki variabilitas tinggi.

5.7 Agen Cerdas GenAI Situational Report (Sitrep) Advisor

Sebagai pilar kebaruan kedua pada antarmuka web, sistem menghadirkan agen bahasa cerdas (*Generative AI Sitrep Advisor*) yang memanfaatkan model bahasa besar (*Large Language Model* / LLM) melalui integrasi antarmuka pemrograman aplikasi (API). Agen ini bertugas mentransformasikan deretan data teknis mentah menjadi dokumen laporan situasi kebencanaan yang komprehensif, terstruktur, dan bernilai taktis dalam Bahasa Indonesia formal.

5.7.1 Alur Pemrosesan Prompt Berbasis Konteks (Prompt Engineering Pipeline)

Setiap kali terjadi eskalasi status bahaya (peralihan dari SAFE ke WARNING atau WARNING ke DANGER) atau saat operator menekan tombol pemicu laporan, sistem secara otomatis mengekstraksi parameter telemetri terkini dari basis data SQLite, meliputi:

1. Elevasi muka air saat ini (h_t), laju kenaikan air ($d\frac{h}{d}t$), dan estimasi waktu luapan (ETTF) dari model LSTM;
2. Riwayat tren fluktuasi air selama 60 menit terakhir;

3. Status operasional pintu air, status sensor, dan durasi sistem aktif (*system uptime*).

Data tersebut kemudian diinjeksikan ke dalam *system prompt* berstruktur ketat yang mendefinisikan peran agen sebagai analis operasi darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Format laporan kebencanaan standar yang dihasilkan secara otomatis mencakup lima komponen utama:

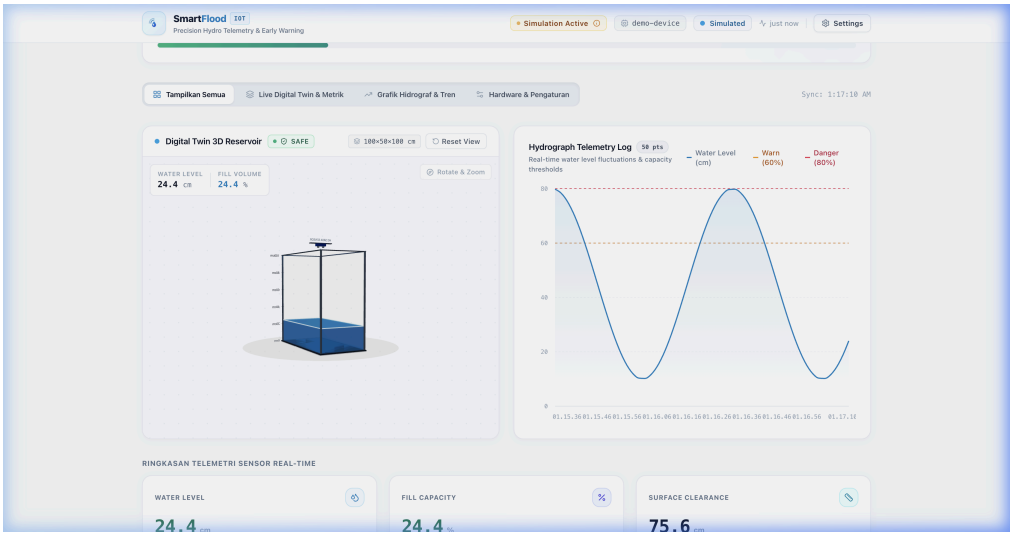
- **Identitas & Waktu Laporan**: Tanggal, jam presisi, identitas gardu pantau, dan level siaga resmi.
- **Ringkasan Situasi Ketinggian Air**: Elevasi terukur aktual dan laju dinamika air per menit.
- **Analisis Prospektif Mitigasi**: Proyeksi LSTM untuk 30–60 menit ke depan beserta nilai ETTF.
- **Instruksi Tindakan Lapangan (SOP Teknis)**: Rekomendasi pembukaan pintu air pembuang, aktivasi pompa drainase darurat, dan koordinasi posko.
- **Draf Pengumuman Publik Cepat**: Format pesan singkat yang informatif, jelas, dan menenangkan untuk didiseminasikan langsung kepada grup WhatsApp warga sekitar.

5.7.2 Diseminasi Informasi Satu-Klik dan Asisten Dialog Interaktif

Laporan yang digenerasi oleh agen GenAI langsung ditampilkan pada panel khusus di aplikasi web. Disediakan tombol aksi satu-klik (*"Salin Format Siaran Warga"* dan *"Unduh Sitrep Resmi"*) yang memungkinkan operator mendistribusikan peringatan ke kanal media sosial dan aplikasi perpesanan instan dalam hitungan detik. Selain itu, modul ini dilengkapi fitur antarmuka dialog interaktif (*AI Assistant*), di mana petugas dapat mengajukan pertanyaan taktis lanjutan, seperti: *"Berapa kapasitas tampung tersisa jika debit air naik 10 cm/ jam?"* atau *"Kapan jalur evakuasi sektor utara harus mulai disterilkan?"*.

5.8 Antarmuka Web Dashboard Sistem Pemantau Banjir Terpadu

Seluruh luaran telemetri perangkat keras, pemodelan kembar digital, peramalan LSTM, dan laporan AI diintegrasikan ke dalam antarmuka web modern berbasis Next.js 14, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Antarmuka web dashboard sistem pemantau banjir terpadu dengan Digital Twin 3D dan analitik cerdas

Dashboard terpadu pada Gambar 3 menyajikan tiga komponen fungsional utama yang tersusun secara ergonomis:

1. **Kembar Digital 3D Reservoir (React Three Fiber)**: Merepresentasikan wadah tabung kaca silinder transparan dengan penandaan skala metrik fisik secara presisi. Ketinggian fluida air 3D bergerak naik dan turun secara mulus selaras dengan pembacaan sensor ultrasonik fisik. Permukaan fluida dilengkapi dengan simulasi riak dinamis (*wave surface displacement*) yang bergejolak saat muka air bertambah drastis dan kembali tenang saat kondisi stabil.
2. **Panel Hidrograf Telemetri dan Proyeksi LSTM**: Menampilkan grafik rekam jejak elevasi air historis berdampingan dengan kurva lintasan prediksi masa depan berwarna kontras serta garis batas zona Siaga (50 cm) dan Bahaya (80 cm).
3. **Panel Konsol Asisten Cerdas (Sitrep & AI Chat)**: Menyediakan jendela laporan darurat otomatis yang diperbarui secara dinamis saat status kritis tercapai, lengkap dengan tombol diseminasi instan ke grup warga dan kotak interaksi percakapan taktis mitigasi bencana.

BAB VI
JADWAL PELAKSANAAN (TIMELINE)

Pelaksanaan proyek *Smart Flood Detection and Early Warning System* terpadu dirancang berlangsung selama delapan pekan perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2026/2027, dengan puncak evaluasi paruh waktu berupa Demo Prototipe Fisik pada Ujian Tengah Semester (UTS), Senin 19 Oktober 2026. Rincian pembagian waktu kerja seluruh tahapan rekayasa perangkat keras, kecerdasan buatan, dan aplikasi web disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks jadwal pelaksanaan proyek (Timeline Gantt Chart)

No	Uraian Aktivitas Proyek	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
1	Studi literatur hidrologi, sensor ultrasonik & model deret waktu AI	X	X						
2	Perancangan skematik sirkuit & simulasi pada platform Wokwi		X	X					
3	Pengadaan komponen perangkat keras & perakitan *breadboard* fisik			X	X				
4	Pengembangan *firmware* ESP32 C++ *non-blocking* & aktuasi FSM				X	X			
5	Pengembangan *backend daemon* Go, basis data SQLite & jalur HTTP/SSE					X	X		
6	Pelatihan model peramalan LSTM & rekayasa *prompt* GenAI Sitrep					X	X	X	
7	Pengembangan antarmuka web Next.js 14 & kembar digital 3D Three.js						X	X	
8	**Uji integrasi menyeluruh (end-to-end) & Demo Prototipe UTS (19 Okt 2026)**							**X**	
9	Evaluasi performa, penyusunan laporan akhir & penyempurnaan sistem								X

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Proposal proyek ini memaparkan perancangan, implementasi, dan kebaruan saintifik-teknologis dari *Smart Flood Detection and Early Warning System* terpadu. Sistem ini berhasil mentransformasikan paradigma pemantauan banjir konvensional yang bersifat manual dan murni reaktif menjadi ekosistem mitigasi bencana cerdas yang prediktif, preskriptif, dan terintegrasi secara *end-to-end*. Prototipe fisik perangkat keras telah selesai dirakit dan diverifikasi keandalannya di laboratorium guna memenuhi kriteria demonstrasi langsung.

Keunggulan dan kebaruan utama dari sistem yang diusulkan meliputi:

1. **Ketangguhan Komputasi Tepi (Edge Resilience)**: Mikrokontroler ESP32 menjalankan mesin status bahaya empat kondisi (*Four-State FSM*) dengan arsitektur *non-blocking* `millis()`, menjamin alarm akustik 1000 Hz dan animasi strobo tiga LED merah bekerja seketika tanpa latensi meski koneksi internet terputus.
2. **Pengukuran Nir-Sentuh Akurat**: Pemanfaatan sensor ultrasonik HC-SR04 dengan filter rata-rata bergerak ($k = 5$) mengeliminasi derau riak sesaat dan menghasilkan galat pembacaan jarak kurang dari $1,0$ cm pada tabung referensi 100 cm.
3. **Analitika Prediktif Deep Learning (Time-Series LSTM)**: Model peramalan deret waktu di sisi server memproyeksikan lintasan muka air 15–60 menit ke depan, menghitung laju pertambahan air ($d\frac{h}{d}t$), serta mengestimasi waktu sebelum tanggul meluap (*Estimated Time to Flood* / ETTF) dengan pita interval kepercayaan 95%.
4. **Otomasi Diseminasi Kebencanaan GenAI**: Modul *GenAI Sitrep Advisor* mengonversi data telemetri mentah menjadi laporan situasi kebencanaan berstandar BNPB/BPBD secara instan (< 3 detik), memangkas rantai birokrasi komunikasi darurat kepada relawan dan masyarakat.
5. **Kembar Digital 3D Interaktif**: Antarmuka web Next.js 14 menyajikan visualisasi reservoir volumetrik kaca 3D dengan dinamika riak ombak realistis, memberikan pemahaman situasi yang intuitif bagi operator posko kendali.

7.2 Harapan dan Rencana Keberlanjutan Proyek

Keberhasilan implementasi prototipe fisik ini menjadi pijakan kuat untuk demonstrasi pada Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Internet of Things. Sebagai rencana pengembangan keberlanjutan pasca-UTS, tim merancang beberapa inovasi lanjutan:

1. **Penerapan Kecerdasan Buatan di Perangkat Tepi (Edge AI / TinyML)**: Mengonversi model peramalan LSTM menjadi model kuantisasi terkompresi (*int8*) menggunakan kerangka kerja TensorFlow Lite for Microcontrollers atau ESP-DL agar inferensi prediktif dapat berjalan langsung pada mikrokontroler (ESP32-S3) secara otonom tanpa memerlukan koneksi server awan.
2. **Integrasi Jaringan Nirkabel Jarak Jauh LoRaWAN**: Menambahkan modul transceiver SX1276/SX1262 untuk transmisi data jarak jauh (hingga 5–10 km) pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) hulu terpencil yang tidak terjangkau sinyal seluler atau Wi-Fi komersial.
3. **Sistem Catu Daya Mandiri Berkelanjutan**: Mengintegrasikan panel surya fotovoltaik monokristalin dengan baterai *Lithium Iron Phosphate* (LiFePO4) serta manajemen daya tidur lelap (*deep sleep mode*) untuk operasional nir-henti di alam terbuka.

Demikian proposal proyek ini disusun dengan penuh tanggung jawab. Besar harapan kami agar rancang bangun sistem yang memadukan keandalan perangkat keras fisik dan kecerdasan analitik buatan ini dapat dinilai secara konstruktif serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teknologi mitigasi bencana hidrologis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet: 2.4 GHz Wi-Fi and Bluetooth SoC*, Version 4.4, Shanghai: Espressif Systems, 2024.

[2] Cytron Technologies, *User's Manual: HC-SR04 Ultrasonic Sensor Module*, Penang: Cytron Technologies Sdn. Bhd., 2021.

[3] A. Suroni, *Buku Ajar Pemrograman Sistem Tertanam dan Aplikasi Internet of Things*, Surabaya: Unesa University Press, 2024.

[4] K. Ashton, "That 'Internet of Things' Thing," *RFID Journal*, vol. 22, no. 7, pp. 97–114, 2009.

[5] R. Faludi, *Building Wireless Sensor Networks: with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing*, Sebastopol: O'Reilly Media, Inc., 2011.

[6] A. Banks, E. Briggs, K. Borgendale, and R. Gupta, *MQTT Version 5.0 OASIS Standard*, OASIS Open, 2019.

[7] Vercel Inc., *Next.js App Router and React Server Components Documentation*, San Francisco: Vercel, 2024. [Daring]. Tersedia: https://nextjs.org/docs.

[8] R. Cabello (Mr.doob) et al., *Three.js JavaScript 3D Library Documentation*, 2024. [Daring]. Tersedia: https://threejs.org.

[9] B. Benoit, *ArduinoJson: Efficient JSON serialization and parsing for embedded C++*, Version 7, 2024. [Daring]. Tersedia: https://arduinojson.org.

[10] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long Short-Term Memory," *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.

[11] F. Kratzert, D. Klotz, C. Brenner, K. Schulz, and M. Herrnegger, "Rainfall–runoff modelling using Long Short-Term Memory (LSTM) networks," *Hydrology and Earth System Sciences*, vol. 22, no. 11, pp. 6005–6022, 2018.

[12] J. Achiam et al., "GPT-4 Technical Report," *arXiv preprint arXiv:2303.08774*, 2023.

LAMPIRAN

Lampiran A: Kode Firmware ESP32 (Arduino C++)

Berikut adalah kode sumber program tertanam (*embedded firmware*) yang telah berhasil dikompilasi, diunggah, dan diverifikasi kinerjanya pada perangkat keras fisik ESP32:

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>

// Konfigurasi Pin LCD I2C ESP32
const int LCD_SDA_PIN = 21;
const int LCD_SCL_PIN = 22;

#define LCD_ADDRESS 0x27
LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDRESS, 16, 2);

// Konfigurasi Pin Sensor HC-SR04
const int TRIG_PIN = 5;
const int ECHO_PIN = 18;

// Konfigurasi Pin Aktuator LED dan Buzzer
const int LED_HIJAU   = 25;
const int LED_KUNING  = 26;
const int LED_MERAH_1 = 27; // Merah Kiri
const int LED_MERAH_2 = 33; // Merah Tengah
const int LED_MERAH_3 = 32; // Merah Kanan
const int BUZZER_PIN  = 14;

// Parameter Wadah Acuan dan Ambang Batas
const float TINGGI_REFERENSI_CM = 100.0;
const float THRESHOLD_WARNING   = 50.0;
const float THRESHOLD_DANGER    = 80.0;

// Penjadwalan Waktu Non-blocking (millis)
const unsigned long SENSOR_INTERVAL        = 500;  // Baca sensor
(2 Hz)
const unsigned long LCD_ANIMATION_INTERVAL = 150;  // Kedip strobo
LCD
const unsigned long LED_ANIMATION_INTERVAL = 100;  // Kecepatan
lari 3 LED
const unsigned long PUBLISH_INTERVAL       = 2000; // Kirim HTTP
POST (2s)

// Kredensial Jaringan Wi-Fi & Endpoint Backend
```

```
const char* WIFI_SSID     = "JEV AQUATIC_4G";
const char* WIFI_PASSWORD = "jevaquatic12345";
const char* BACKEND_URL   = "http://192.168.1.8:8080/api/
readings";
const char* DEVICE_ID     = "smartflood-esp32-01";

unsigned long lastSensorRead = 0;
unsigned long lastLCDUpdate  = 0;
unsigned long lastLEDUpdate  = 0;
unsigned long lastPublish    = 0;

float distanceCm   = 0;
float waterLevelCm = 0;
bool sensorValid   = false;

enum WaterStatus { SAFE_STATE, WARNING_STATE, DANGER_STATE,
SENSOR_ERROR_STATE };
WaterStatus currentStatus = SENSOR_ERROR_STATE;

const char* statusName(WaterStatus status) {
  switch (status) {
    case SAFE_STATE:    return "AMAN";
    case WARNING_STATE: return "SIAGA";
    case DANGER_STATE:  return "BAHAYA";
    default:            return "ERROR";
  }
}

const char* backendStatus(WaterStatus status) {
  switch (status) {
    case SAFE_STATE:    return "SAFE";
    case WARNING_STATE: return "WARNING";
    case DANGER_STATE:  return "DANGER";
    default:            return "INVALID";
  }
}

void lcdPrintLine(int row, String text) {
  if (text.length() > 16) text = text.substring(0, 16);
  while (text.length() < 16) text += ' ';
  lcd.setCursor(0, row);
  lcd.print(text);
}

bool readWaterLevel() {
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(3);
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
```

```
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

  unsigned long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000UL);
  if (duration == 0) return false;

  float measuredDistance = duration / 58.0;
  if (measuredDistance > 400.0) return false;

  distanceCm = measuredDistance;
  if (measuredDistance <= 2.0) {
    waterLevelCm = TINGGI_REFERENSI_CM;
    return true;
  }

  waterLevelCm = TINGGI_REFERENSI_CM - measuredDistance;
  if (waterLevelCm < 0) waterLevelCm = 0;
  if (waterLevelCm > TINGGI_REFERENSI_CM) waterLevelCm =
TINGGI_REFERENSI_CM;
  return true;
}

WaterStatus determineStatus(float level) {
  if (level >= THRESHOLD_DANGER) return DANGER_STATE;
  if (level >= THRESHOLD_WARNING) return WARNING_STATE;
  return SAFE_STATE;
}

void updateActuators() {
  if (currentStatus == SAFE_STATE) {
    digitalWrite(LED_HIJAU, HIGH);
    digitalWrite(LED_KUNING, LOW);
    digitalWrite(LED_MERAH_1, LOW);
    digitalWrite(LED_MERAH_2, LOW);
    digitalWrite(LED_MERAH_3, LOW);
    noTone(BUZZER_PIN);
  } else if (currentStatus == WARNING_STATE) {
    digitalWrite(LED_HIJAU, LOW);
    digitalWrite(LED_KUNING, HIGH);
    digitalWrite(LED_MERAH_1, LOW);
    digitalWrite(LED_MERAH_2, LOW);
    digitalWrite(LED_MERAH_3, LOW);
    noTone(BUZZER_PIN);
  } else if (currentStatus == DANGER_STATE) {
    digitalWrite(LED_HIJAU, LOW);
    digitalWrite(LED_KUNING, LOW);
    tone(BUZZER_PIN, 1000);
    int ledFrame = (millis() / LED_ANIMATION_INTERVAL) % 4;
    if (ledFrame == 0 || ledFrame == 2) {
      digitalWrite(LED_MERAH_1, LOW);
```

```
      digitalWrite(LED_MERAH_2, HIGH);
      digitalWrite(LED_MERAH_3, LOW);
    } else if (ledFrame == 1) {
      digitalWrite(LED_MERAH_1, HIGH);
      digitalWrite(LED_MERAH_2, LOW);
      digitalWrite(LED_MERAH_3, LOW);
    } else if (ledFrame == 3) {
      digitalWrite(LED_MERAH_1, LOW);
      digitalWrite(LED_MERAH_2, LOW);
      digitalWrite(LED_MERAH_3, HIGH);
    }
  } else {
    digitalWrite(LED_HIJAU, LOW);
    digitalWrite(LED_KUNING, LOW);
    digitalWrite(LED_MERAH_1, HIGH);
    digitalWrite(LED_MERAH_2, HIGH);
    digitalWrite(LED_MERAH_3, HIGH);
    noTone(BUZZER_PIN);
  }
}

void updateLCD() {
  if (!sensorValid) {
    lcdPrintLine(0, "SENSOR ERROR!");
    lcdPrintLine(1, "Cek HC-SR04");
    return;
  }
  lcdPrintLine(0, "Jarak: " + String(distanceCm, 1) + " cm");
  if (currentStatus == DANGER_STATE) {
    int blinkFrame = (millis() / LCD_ANIMATION_INTERVAL) % 4;
    char kotak = 255;
    String strobo = String(kotak) + String(kotak) + String(kotak);
    if (blinkFrame == 0)      lcdPrintLine(1, strobo + "  BAHAYA
");
    else if (blinkFrame == 1) lcdPrintLine(1, "     BAHAYA  " +
strobo);
    else if (blinkFrame == 2) lcdPrintLine(1, strobo + "  BAHAYA
" + strobo);
    else                      lcdPrintLine(1, "     BAHAYA     ");
  } else {
    lcdPrintLine(1, "Status: " +
String(statusName(currentStatus)));
  }
}

void setupWiFi() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) return;
  Serial.print("Connecting to WiFi: "); Serial.println(WIFI_SSID);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
```

```
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  int attempts = 0;
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 20) {
    delay(500); Serial.print("."); attempts++;
  }
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
    Serial.println("\nWiFi OK! IP: " + WiFi.localIP().toString());
  } else {
    Serial.println("\nWiFi gagal, retry di loop.");
  }
}

void sendToBackend() {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    setupWiFi();
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) return;
  }
  StaticJsonDocument<256> doc;
  doc["deviceId"] = DEVICE_ID;
  if (sensorValid) doc["distanceCm"] =
serialized(String(distanceCm, 1));
  else             doc["distanceCm"] = -1.0;
  doc["status"]          = backendStatus(currentStatus);
  doc["sensorValid"]     = sensorValid;
  doc["wifiConnected"]   = (WiFi.status() == WL_CONNECTED);
  doc["uptimeSeconds"]   = millis() / 1000;

  char buffer[256];
  serializeJson(doc, buffer);
  Serial.print("POST -> "); Serial.println(buffer);

  HTTPClient http;
  http.begin(BACKEND_URL);
  http.addHeader("Content-Type", "application/json");
  http.setTimeout(3000);
  int code = http.POST(buffer);
  if (code > 0) Serial.println("Backend response: " +
String(code));
  else          Serial.println("HTTP error: " + String(code));
  http.end();
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(LCD_SDA_PIN, LCD_SCL_PIN);
  Wire.setClock(100000);
  delay(100);

  lcd.init();
```

```
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcdPrintLine(0, "SMART FLOOD K3");
  lcdPrintLine(1, "Sistem Menyala..");
  delay(1500);
  lcd.clear();

  pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
  pinMode(LED_HIJAU, OUTPUT);
  pinMode(LED_KUNING, OUTPUT);
  pinMode(LED_MERAH_1, OUTPUT);
  pinMode(LED_MERAH_2, OUTPUT);
  pinMode(LED_MERAH_3, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  updateActuators();
  setupWiFi();
}

void loop() {
  unsigned long now = millis();
  if (now - lastSensorRead >= SENSOR_INTERVAL) {
    lastSensorRead = now;
    sensorValid = readWaterLevel();
    currentStatus = sensorValid ? determineStatus(waterLevelCm) :
SENSOR_ERROR_STATE;
  }
  if (now - lastLEDUpdate >= LED_ANIMATION_INTERVAL) {
    lastLEDUpdate = now;
    updateActuators();
  }
  if (now - lastLCDUpdate >= LCD_ANIMATION_INTERVAL) {
    lastLCDUpdate = now;
    updateLCD();
  }
  if (now - lastPublish >= PUBLISH_INTERVAL) {
    lastPublish = now;
    sendToBackend();
  }
}
```

Lampiran B: Contoh Respons Server Backend dan Payload Telemetri

Data yang dipublikasikan oleh ESP32 setiap 2 detik diterima oleh server Go dan menghasilkan respons status `200 OK` atau `201 Created` dengan contoh log serial:

```
POST -> {"deviceId":"smartflood-
esp32-01","distanceCm":35.2,"status":"SAFE",

"sensorValid":true,"wifiConnected":true,"uptimeSeconds":142}
Backend response: 200
```